# Disuguaglianze valide

# Indice

Perché le disuguaglianze valide?

Disuguaglianze valide

Ricavare disuguaglianze valide per arrotondamento

Migliorare una disuguaglianza valida

Famiglie di disuguaglianze valide e tagli

Errori tipici

In sintesi

# Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- definire una disuguaglianza valida, e dire quando taglia un punto frazionario;
- ricavare una disuguaglianza valida da moltiplicatori non negativi dei vincoli, arrotondando per difetto;
- migliorare una disuguaglianza valida finché non tocca un punto intero ammissibile;
- misurare l'effetto di una disuguaglianza valida sul valore ottimo del rilassamento lineare e sull'upper bound;
- spiegare perché le disuguaglianze valide sono il modo pratico per avvicinarsi a una formulazione ideale.

# Prerequisiti

Da questo modulo:

- il capitolo «Bound primali e duali»: il rilassamento lineare, il bound arrotondato $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$, e i bound ottenuti con moltiplicatori non negativi dei vincoli

- il capitolo «Formulazioni ideali»: le formulazioni, l'inviluppo convesso e il confronto tra formulazioni attraverso i loro poliedri

# Dove eravamo

- Nell'esempio dell'auto la formulazione ideale dà l'upper bound 14, uguale al lower bound, e quindi certifica che $(4, 1)$ è ottima
- Ma abbiamo trovato le sue quattro disuguaglianze guardando l'inviluppo convesso, cosa che in generale non è possibile

Ora impariamo a **ricavare** queste disuguaglianze dai vincoli.

# Perché le disuguaglianze valide?

# Introduzione: Perché le disuguaglianze valide?

- La formulazione ideale dà il miglior upper bound possibile, ma in generale non sappiamo calcolarla
- Vediamo un'alternativa pratica: aggiungere al modello poche disuguaglianze ben scelte
- Chiudiamo con una sfida sull'esempio dell'auto

# Rafforzare il rilassamento lineare

- Non possiamo calcolare la **formulazione ideale** di un problema PLI grande
- Ma possiamo aggiungere al modello **poche disuguaglianze** che rafforzano il rilassamento lineare
- Ognuna elimina alcuni **punti frazionari** e conserva **tutti quelli interi**

# L'esempio dell'auto

$$
\begin{array}{rrcrcr}
\max & 3\,x_1 & + & 2\,x_2 & & \\
\text{soggetto a} & 10\,x_1 & + & 4\,x_2 & \leq & 45 \\
& 4\,x_1 & + & 14\,x_2 & \leq & 49 \\
& x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0}
\end{array}
$$

- Il rilassamento lineare ha la soluzione ottima $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$, con $z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2}$: l'upper bound è $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor = 15$
- La soluzione euristica $(4, 1)$ dà il lower bound 14

# Una sfida

Nell'esempio dell'auto l'upper bound è 15
e il lower bound è 14.

Esiste una disuguaglianza,
soddisfatta da **tutti i punti interi**,
che abbassi l'upper bound fino a 14?

# Riepilogo

- La formulazione ideale è fuori portata per i problemi PLI grandi
- Poche disuguaglianze aggiunte possono **rafforzare il rilassamento lineare**: eliminano punti frazionari e conservano tutti quelli interi
- Nell'esempio dell'auto cerchiamo una disuguaglianza che abbassi l'upper bound da 15 a 14

# Disuguaglianze valide

# Introduzione: Disuguaglianze valide

- Definiamo una disuguaglianza valida, e che cosa vuol dire che taglia un punto o che è saturata
- Vediamo che cosa succede alla regione ammissibile, al poliedro e all'upper bound quando si aggiunge una disuguaglianza valida
- Queste definizioni sono il linguaggio del resto del capitolo, e degli algoritmi dei piani di taglio più avanti nel corso

## Definizione 1: disuguaglianza valida

*Una disuguaglianza* $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j x_j \leq \beta$ *è una* ***disuguaglianza valida*** *per un problema PLI con regione ammissibile* $F$ *se è soddisfatta da tutti i punti di* $F$*.*

Una disuguaglianza valida non elimina mai una soluzione ammissibile.
Che cosa può eliminare, allora?
E quanto può essere buona?

## Definizione 2: punto tagliato e disuguaglianza valida saturata

*Sia $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j x_j \leq \beta$ una disuguaglianza valida per un problema PLI con regione ammissibile $F$.*

- *La disuguaglianza **taglia** un punto $\boldsymbol{x}^* \in \mathbb{R}^n$ se*

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j x_j^* > \beta.$$

- *La disuguaglianza è **saturata** se almeno un punto di $F$ la soddisfa all'uguaglianza.*

# Che cosa taglia una disuguaglianza valida

- Una disuguaglianza valida non taglia **nessun punto di** $F$
- Ma può tagliare **punti frazionari** del rilassamento lineare
- Il termine noto di una disuguaglianza **saturata** non si può diminuire senza perdere una soluzione ammissibile

# Aggiungere una disuguaglianza valida

- Aggiungere una disuguaglianza valida alla formulazione **non cambia** $F$
- **Restringe il poliedro** $P$
- La nuova formulazione è **più forte**, quindi il suo rilassamento lineare dà un upper bound non peggiore

# Disuguaglianze valide e inviluppo convesso

- Una disuguaglianza valida è soddisfatta dai punti di $F$ se e solo se è soddisfatta dal loro inviluppo convesso
- Quindi è valida per $\mathrm{conv}(F)$
- Le disuguaglianze della **formulazione ideale** sono disuguaglianze valide

# Il ruolo delle disuguaglianze valide

Una disuguaglianza valida elimina **punti frazionari**
e mai una soluzione intera ammissibile.

Aggiungere disuguaglianze valide rende la formulazione
**più forte** e l'upper bound **migliore**.

# Esempio: disuguaglianze valide dell'esempio dell'auto

- Le disuguaglianze $x_1 \leq 4$ e $x_2 \leq 3$ dei capitoli precedenti sono disuguaglianze valide dell'esempio dell'auto
- Non tagliano la soluzione ottima $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ del rilassamento lineare: $\frac{7}{2} \leq 4$ e $\frac{5}{2} \leq 3$
- Quindi non migliorano l'upper bound 15

# Riepilogo

- Una **disuguaglianza valida** è soddisfatta da tutti i punti di $F$
- **Taglia** un punto quando il punto la viola; è **saturata** quando un punto di $F$ la soddisfa all'uguaglianza
- Aggiungerla lascia $F$ invariata, restringe $P$, e dà un upper bound non peggiore
- Le disuguaglianze della formulazione ideale sono valide; $x_1 \leq 4$ e $x_2 \leq 3$ sono valide ma non migliorano il bound 15

# Ricavare disuguaglianze valide per arrotondamento

# Introduzione: Ricavare disuguaglianze valide per arrotondamento

- Ci serve un modo per costruire disuguaglianze valide a partire dai vincoli, senza guardare l'inviluppo convesso
- Combiniamo i vincoli con moltiplicatori non negativi, come per i bound duali, e poi arrotondiamo
- Lo proviamo sull'esempio dell'auto, e vediamo che tagliare l'ottimo del rilassamento lineare non sempre basta

# Combinare e arrotondare per difetto

- Combiniamo i vincoli con **moltiplicatori non negativi**, come per i bound duali
- Poiché le variabili sono intere, il termine noto della combinazione si può **arrotondare per difetto**

## Proposizione 1: disuguaglianze valide per arrotondamento

*Siano* $\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_m \geq 0$ *moltiplicatori tali che*

$$\sum_{i=1}^{m} \pi_i \, a_{ij} \geq \alpha_j, \quad \text{con } \alpha_j \in \mathbb{Z}, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

*Allora la disuguaglianza*

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j \, x_j \;\leq\; \left\lfloor \sum_{i=1}^{m} \pi_i \, b_i \right\rfloor \tag{1}$$

*è valida per il problema PLI.*

# Dimostrazione (1/2)

Per ogni soluzione ammissibile:

$$\sum_j \alpha_j x_j \leq \sum_j \Big( \sum_i \pi_i a_{ij} \Big) x_j$$

$$= \sum_i \pi_i \Big( \sum_j a_{ij} x_j \Big)$$

$$\leq \sum_i \pi_i b_i$$

- la prima disuguaglianza vale per $x_j \geq 0$, poiché $\sum_i \pi_i a_{ij} \geq \alpha_j$
- la seconda vale per i vincoli moltiplicati per $\pi_i \geq 0$

# Dimostrazione (2/2)

- Abbiamo mostrato che, per ogni soluzione ammissibile,

$$\sum_j \alpha_j x_j \leq \sum_i \pi_i b_i$$

- Il membro sinistro è **intero**, perché $\alpha_j$ e $x_j$ sono interi
- Quindi è al più la parte intera del membro destro:

$$\sum_j \alpha_j x_j \leq \left\lfloor \sum_i \pi_i b_i \right\rfloor$$

□

# Variabili intere e non negative

- La proposizione richiede che tutte le variabili siano **intere** e **non negative**
- Con una variabile continua il membro sinistro non è intero, e il termine noto non si può arrotondare

Applichiamo ora la proposizione all'esempio dell'auto, con il moltiplicatore più semplice: $\frac{1}{2}$.

# Esempio: arrotondamento con moltiplicatore $\frac{1}{2}$ (1/3)

- Nell'esempio dell'auto moltiplichiamo il primo vincolo per $\frac{1}{2}$:

$$5\,x_1 + 2\,x_2 \leq \frac{45}{2}$$

- Poiché il membro sinistro è intero, otteniamo la disuguaglianza valida

$$5\,x_1 + 2\,x_2 \leq 22$$

- Moltiplicando il secondo vincolo per $\frac{1}{2}$ otteniamo $2\,x_1 + 7\,x_2 \leq \frac{49}{2}$, quindi

$$2\,x_1 + 7\,x_2 \leq 24$$

# Esempio: arrotondamento con moltiplicatore $\frac{1}{2}$ (2/3)

- Entrambe le disuguaglianze tagliano la soluzione ottima $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ del rilassamento lineare:

$$5 \cdot \frac{7}{2} + 2 \cdot \frac{5}{2} = \frac{45}{2} > 22$$

$$2 \cdot \frac{7}{2} + 7 \cdot \frac{5}{2} = \frac{49}{2} > 24$$

- Aggiungiamo ciascuna delle due alla formulazione e risolviamo il nuovo rilassamento lineare

# Esempio: arrotondamento con moltiplicatore $\frac{1}{2}$ (3/3)

I nuovi rilassamenti lineari danno:

| Disuguaglianza aggiunta | $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ | $z(\mathrm{LP})$ | $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ |
|---|---|---|---|
| nessuna | $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ | $\frac{31}{2}$ | 15 |
| $5\,x_1 + 2\,x_2 \leq 22$ | $(\frac{105}{31}, \frac{157}{62})$ | $\frac{472}{31}$ | 15 |
| $2\,x_1 + 7\,x_2 \leq 24$ | $(\frac{219}{62}, \frac{75}{31})$ | $\frac{957}{62}$ | 15 |

- L'ottimo del rilassamento lineare si sposta, ma l'upper bound non migliora: $\lfloor \frac{472}{31} \rfloor = \lfloor \frac{957}{62} \rfloor = 15$

# Tagliare l'ottimo del rilassamento non basta

Una disuguaglianza valida che taglia
la soluzione ottima del rilassamento lineare
**non sempre** migliora l'upper bound.

La scelta dei moltiplicatori conta:
cerchiamo disuguaglianze che **tocchino i punti interi**.

# Riepilogo

- Combinare i vincoli con moltiplicatori $\pi_i \geq 0$, con coefficienti combinati almeno $\alpha_j \in \mathbb{Z}$, e **arrotondare per difetto** il termine noto dà una disuguaglianza valida
- Serve che tutte le variabili siano intere e non negative
- Nell'esempio dell'auto, $5\,x_1 + 2\,x_2 \leq 22$ e $2\,x_1 + 7\,x_2 \leq 24$ tagliano $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$, ma l'upper bound resta 15

# Migliorare una disuguaglianza valida

# Introduzione: Migliorare una disuguaglianza valida

- L'arrotondamento dà una disuguaglianza valida, ma il suo termine noto può essere ancora troppo grande
- Abbassiamo il termine noto un passo alla volta, finché la disuguaglianza non tocca un punto intero ammissibile
- Sull'esempio dell'auto questa procedura chiude il gap: risponde alla sfida

# Il termine noto più forte

- Dati i coefficienti $\alpha_j$, la disuguaglianza valida più forte ha il **termine noto più piccolo possibile**
- Questo termine noto è il massimo di $\sum_j \alpha_j x_j$ su $F$
- Lo troviamo abbassando il termine noto $\beta$ della (1) finché un punto intero ammissibile non lo raggiunge

# Abbassare il termine noto

**Input:** Un problema PLI in forma canonica di massimizzazione con $F \neq \emptyset$, e coefficienti interi $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$.

**Output:** Una disuguaglianza valida saturata $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j x_j \leq \beta$.

Passo 0: **Bound grossolano**

Trovare moltiplicatori $\pi_i \geq 0$ con $\sum_i \pi_i a_{ij} \geq \alpha_j$ per ogni $j$, e porre $\beta \leftarrow \lfloor \sum_i \pi_i b_i \rfloor$.

Passo 1: **Verifica del termine noto**

Se nessun punto intero ammissibile soddisfa $\sum_j \alpha_j x_j = \beta$, porre $\beta \leftarrow \beta - 1$ e ripetere il Passo 1.

Passo 2: **Disuguaglianza saturata**

Un punto intero ammissibile soddisfa $\sum_j \alpha_j x_j = \beta$, quindi $\sum_j \alpha_j x_j \leq \beta$ è valida e saturata. `STOP`.

# Come eseguire i passi

- Nel Passo 0 i moltiplicatori si possono scegliere liberamente: migliori sono, meno ripetizioni del Passo 1 servono
- Nel Passo 1, con due variabili:
  - sostituiamo una variabile usando l'equazione
  - limitiamo l'altra con i vincoli
  - se i limiti si contraddicono, il punto non esiste

Applichiamo ora la procedura all'esempio dell'auto, con due direzioni $\alpha$.

# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + x_2 \leq 5$ (1/4)

- Cerchiamo una disuguaglianza valida con $\alpha = (1, 1)$
- **Passo 0.** Con i moltiplicatori $(\frac{1}{14}, \frac{1}{14})$ la somma dei vincoli, divisa per 14, è

$$x_1 + \frac{9}{7} x_2 \leq \frac{47}{7}$$

- I coefficienti sono almeno $(1, 1)$, quindi

$$x_1 + x_2 \leq \left\lfloor \frac{47}{7} \right\rfloor = 6$$

e poniamo $\beta = 6$

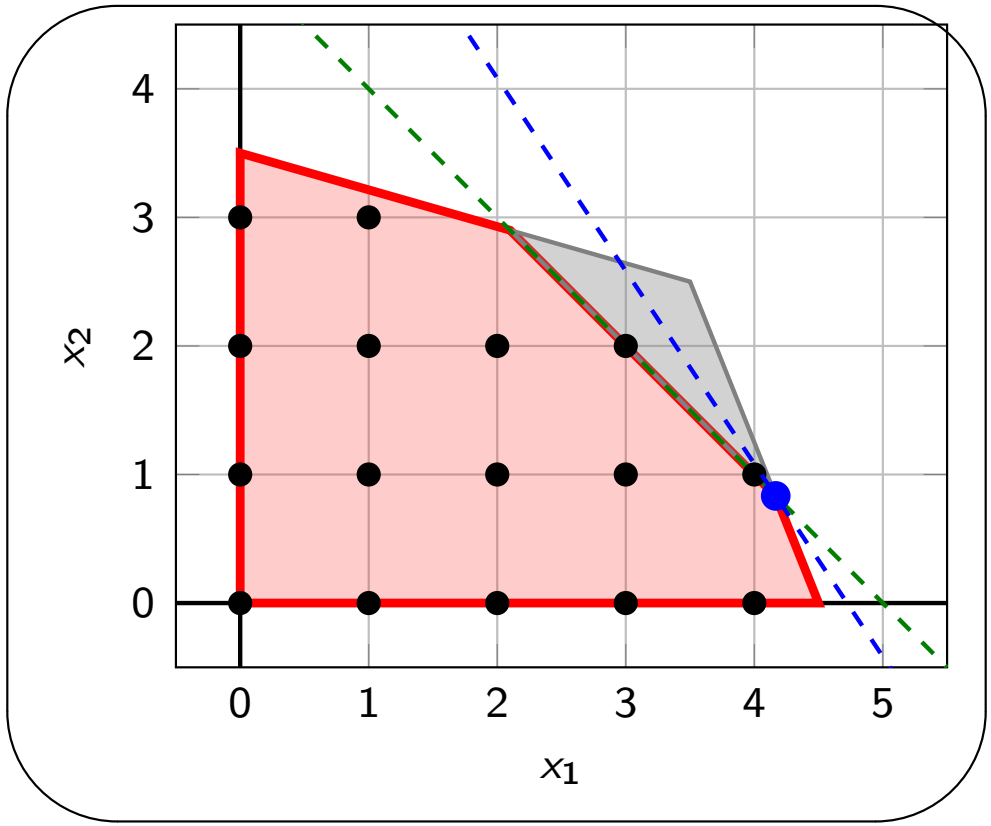
# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + x_2 \leq 5$ (2/4)

- **Passo 1,** $\beta = 6$. Sia $x_1 + x_2 = 6$, cioè $x_2 = 6 - x_1$
- Il primo vincolo diventa $6\,x_1 + 24 \leq 45$, cioè $x_1 \leq \frac{7}{2}$, quindi $x_1 \leq 3$
- Il secondo diventa $84 - 10\,x_1 \leq 49$, cioè $x_1 \geq \frac{7}{2}$, quindi $x_1 \geq 4$
- I limiti si contraddicono: nessun punto ammissibile ha $x_1 + x_2 = 6$, e poniamo $\beta = 5$

# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + x_2 \leq 5$ (3/4)

- **Passo 1,** $\beta = 5$. Sia $x_2 = 5 - x_1$. I vincoli diventano $x_1 \leq \frac{25}{6}$, quindi $x_1 \leq 4$, e $x_1 \geq \frac{21}{10}$, quindi $x_1 \geq 3$
- Non c'è contraddizione, e i punti $(3, 2)$ e $(4, 1)$ sono ammissibili con $x_1 + x_2 = 5$
- **Passo 2.** La disuguaglianza $x_1 + x_2 \leq 5$ è valida e saturata
- Taglia $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ (la somma è 6)
- Il nuovo rilassamento lineare ha la soluzione ottima $(\frac{25}{6}, \frac{5}{6})$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{85}{6}$, quindi l'upper bound è $\lfloor \frac{85}{6} \rfloor = 14$

# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + x_2 \leq 5$ (4/4)




La disuguaglianza valida $x_1 + x_2 \leq 5$ (verde) taglia il triangolo grigio, che non contiene punti interi, e la soluzione ottima del rilassamento lineare precedente. La nuova soluzione ottima è $(\frac{25}{6}, \frac{5}{6})$ (blu), con $z = \frac{85}{6}$ (linea tratteggiata).

# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$ (1/4)

- Cerchiamo una disuguaglianza valida con $\alpha = (1, 2)$
- **Passo 0.** Con i moltiplicatori $(\frac{3}{62}, \frac{4}{31})$ la combinazione dei vincoli è $x_1 + 2\,x_2 \leq \frac{17}{2}$, perché

$$\frac{3 \cdot 10}{62} + \frac{4 \cdot 4}{31} = 1$$

$$\frac{3 \cdot 4}{62} + \frac{4 \cdot 14}{31} = 2$$

$$\frac{3 \cdot 45}{62} + \frac{4 \cdot 49}{31} = \frac{17}{2}$$

- Quindi $x_1 + 2\,x_2 \leq \lfloor \frac{17}{2} \rfloor = 8$, e poniamo $\beta = 8$

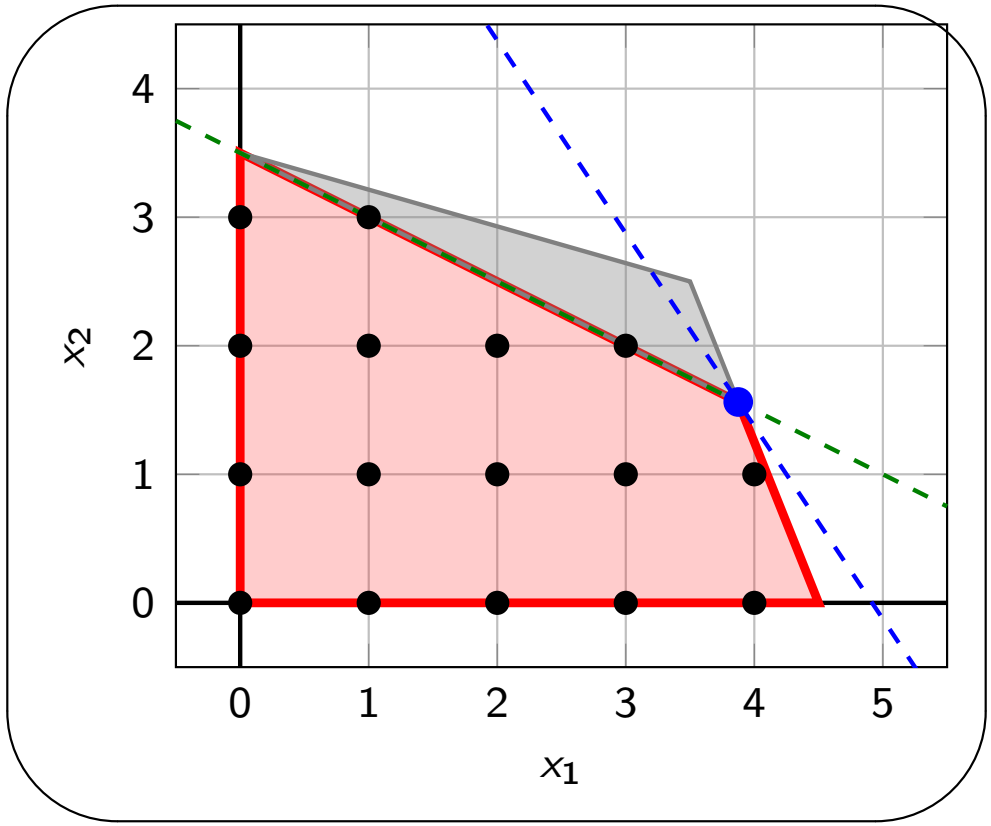
# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$ (2/4)

- **Passo 1,** $\beta = 8$. Sia $x_1 = 8 - 2\,x_2$
- Il primo vincolo diventa $80 - 16\,x_2 \leq 45$, quindi $x_2 \geq 3$
- Il secondo diventa $32 + 6\,x_2 \leq 49$, quindi $x_2 \leq 2$
- I due limiti si contraddicono, e poniamo $\beta = 7$

# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$ (3/4)

- **Passo 1,** $\beta = 7$**.** Sia $x_1 = 7 - 2\,x_2$: i vincoli diventano $70 - 16\,x_2 \leq 45$, quindi $x_2 \geq 2$, e $28 + 6\,x_2 \leq 49$, quindi $x_2 \leq 3$
- I punti $(3, 2)$ e $(1, 3)$ sono ammissibili con $x_1 + 2\,x_2 = 7$
- **Passo 2.** La disuguaglianza $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$ è valida e saturata
- Il nuovo rilassamento lineare ha la soluzione ottima $(\frac{31}{8}, \frac{25}{16})$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{59}{4}$, quindi l'upper bound è $\lfloor \frac{59}{4} \rfloor = 14$

# Esempio: la disuguaglianza $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$ (4/4)




La disuguaglianza valida $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$ (verde) taglia il triangolo grigio, che non contiene punti interi. La nuova soluzione ottima è $(\frac{31}{8}, \frac{25}{16})$ (blu), con $z = \frac{59}{4}$ (linea tratteggiata).

# L'esempio dell'auto è risolto

Con la disuguaglianza valida $x_1 + x_2 \leq 5$,
oppure con $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$,
l'upper bound scende da 15 a 14.

È uguale al lower bound dato da $(4, 1)$:
**la soluzione** $(4, 1)$ **è certificata ottima**,
e il gap è zero.

# Ritorno alla formulazione ideale

- Le due disuguaglianze, insieme a $x_1 \leq 4$ e $x_2 \leq 3$, sono esattamente le quattro disuguaglianze della formulazione ideale del capitolo precedente
- Per l'esempio dell'auto abbiamo raggiunto l'**inviluppo convesso** con disuguaglianze valide **ricavate dai vincoli**

# Riepilogo

- Dato $\alpha$, il termine noto più forte è il massimo di $\sum_j \alpha_j x_j$ su $F$
- Partiamo da una combinazione arrotondata e abbassiamo $\beta$ di uno finché un punto intero ammissibile soddisfa $\sum_j \alpha_j x_j = \beta$: la disuguaglianza è allora **saturata**
- Nell'esempio dell'auto, $x_1 + x_2 \leq 5$ e $x_1 + 2x_2 \leq 7$ danno l'upper bound 14: $(4, 1)$ è **certificata ottima**
- Insieme a $x_1 \leq 4$ e $x_2 \leq 3$ danno la formulazione ideale

# Famiglie di disuguaglianze valide e tagli

# Introduzione: Famiglie di disuguaglianze valide e tagli

- Con due variabili potevamo scegliere le direzioni $\alpha$ guardando la figura
- Con molte variabili servono modi sistematici per trovare disuguaglianze valide
- Vediamo le due fonti usate in pratica, che sono l'argomento dei prossimi capitoli

# Due fonti di disuguaglianze valide

- Con due variabili le direzioni $\alpha$ si scelgono guardando la figura. In generale, le disuguaglianze valide vengono da due fonti:

1. Famiglie di disuguaglianze per strutture specifiche dei vincoli, come le **disuguaglianze di cover** di un vincolo a coefficienti positivi di un problema binario (prossimo capitolo)

2. L'arrotondamento di questo capitolo, applicato in modo sistematico alle righe del dizionario ottimo del rilassamento lineare: i **tagli frazionari di Gomory** dell'algoritmo dei piani di taglio, e poi l'algoritmo **branch-and-cut**

# Riepilogo

- Le **famiglie** di disuguaglianze valide sfruttano strutture specifiche dei vincoli: le disuguaglianze di cover
- L'**arrotondamento sistematico** delle righe del dizionario ottimo dà i tagli frazionari di Gomory
- Portano all'algoritmo dei piani di taglio e al branch-and-cut

# Errori tipici

# Introduzione: Errori tipici

- Elenchiamo gli errori che si fanno più spesso con le disuguaglianze valide
- Riguardano l'arrotondamento, i moltiplicatori e l'effetto sul bound
- Conoscerli aiuta a ricavare negli esercizi disuguaglianze corrette e utili

# Errori tipici

## Osservazione 1: Errori tipici (1/3)

- ***Arrotondare quando una variabile è continua.*** *L'arrotondamento della (1) richiede variabili intere e coefficienti $\alpha_j$ interi.*
- ***Arrotondare per eccesso invece che per difetto.*** *Il termine noto si arrotonda per difetto. Arrotondare per eccesso dà una disuguaglianza che non è valida, e può eliminare soluzioni intere.*

# Errori tipici

## Osservazione: Errori tipici (2/3)

- ***Credere che ogni disuguaglianza valida migliori il bound.*** *Le disuguaglianze* $5\,x_1 + 2\,x_2 \leq 22$ *e* $2\,x_1 + 7\,x_2 \leq 24$ *tagliano l'ottimo del rilassamento lineare, ma lasciano il bound a* 15*.*
- ***Usare moltiplicatori non abbastanza grandi.*** *I coefficienti combinati devono essere almeno* $\alpha_j$ *per ogni* $j$*, e i moltiplicatori devono essere non negativi.*

# Errori tipici

## Osservazione: Errori tipici (3/3)

- ***Fermarsi a un termine noto grossolano.*** *La disuguaglianza* $x_1 + x_2 \leq 6$ *è valida, ma non taglia l'ottimo del rilassamento lineare dell'esempio dell'auto (la sua somma è* $6$*); la disuguaglianza saturata* $x_1 + x_2 \leq 5$ *lo taglia.*

# Riepilogo

**Errori tipici**:

- Si arrotonda solo con variabili intere e $\alpha_j$ interi, e sempre **per difetto**
- I moltiplicatori devono essere non negativi, con coefficienti combinati almeno $\alpha_j$
- Non ogni disuguaglianza valida migliora il bound
- Un termine noto grossolano va abbassato finché la disuguaglianza non è saturata

# In sintesi

# Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il cruscotto dell'esempio dell'auto: i bound trovati finora

# Riepilogo (1/3)

- Una disuguaglianza valida è soddisfatta da tutte le soluzioni intere ammissibili; può tagliare punti frazionari del rilassamento lineare, e rende la formulazione più forte
- Moltiplicatori non negativi dei vincoli, con il termine noto arrotondato per difetto, danno disuguaglianze valide per i problemi PLI
- Abbassare il termine noto finché un punto intero non tocca la retta dà una disuguaglianza saturata

# Riepilogo (2/3)

- Una disuguaglianza valida serve solo se taglia l'ottimo del rilassamento lineare e migliora il bound arrotondato
- Nell'esempio dell'auto, $x_1 + x_2 \leq 5$ oppure $x_1 + 2\,x_2 \leq 7$ abbassa l'upper bound da 15 a 14, e certifica che $(4, 1)$ è ottima

# Riepilogo (3/3)

**Cruscotto dell'esempio dell'auto.** I bound su $z(\mathrm{ILP})$ trovati finora in questo modulo:

| Capitolo | Lower bound | Upper bound | Da |
|---|---|---|---|
| Bound primali e bound duali | 14 | 15 | soluzione euristica $(4, 1)$, e $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2}$ |
| Formulazioni ideali | 14 | 14 | formulazione ideale, vertice ottimo $(4, 1)$ |
| Disuguaglianze valide | 14 | 14 | $x_1 + x_2 \leq 5$ dà $z(\mathrm{LP}) = \frac{85}{6}$ |